

Global Solution - 1º Semestre
3ESOA 2026

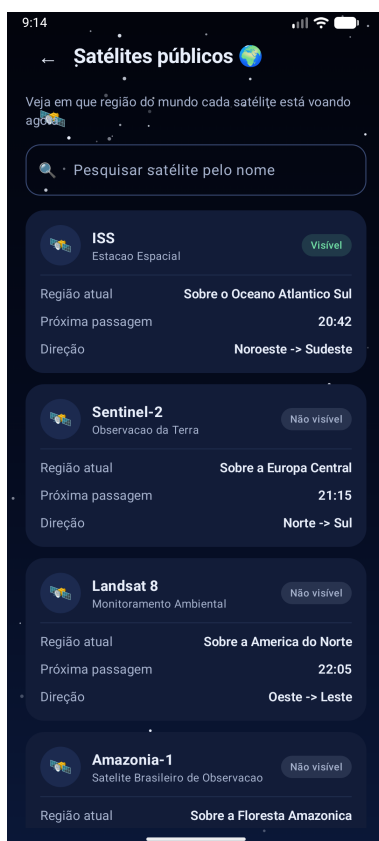
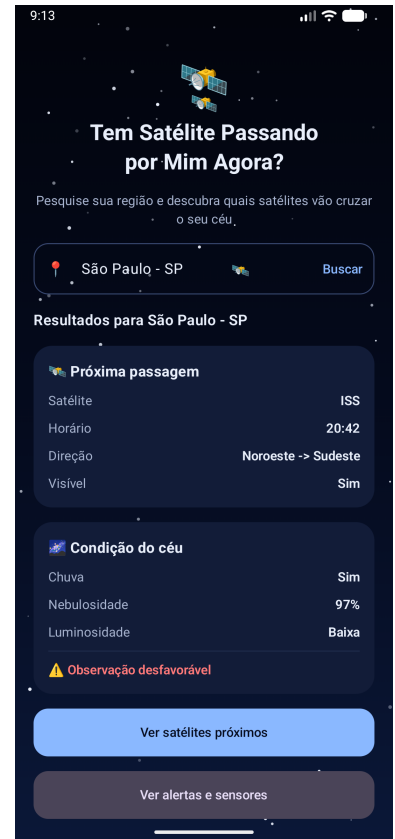
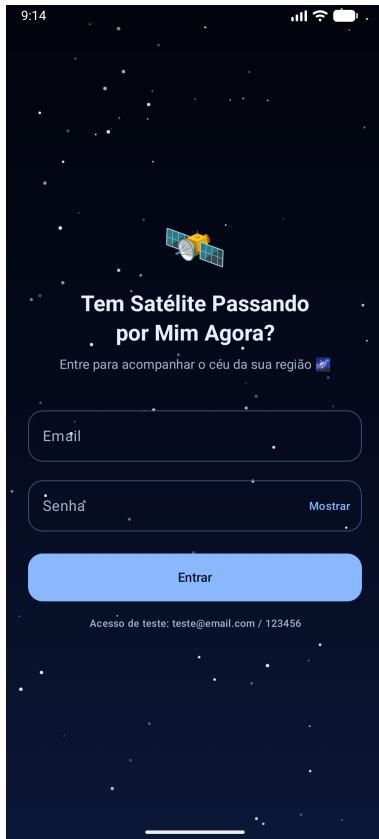
Tem Satélite Passando Por Mim?



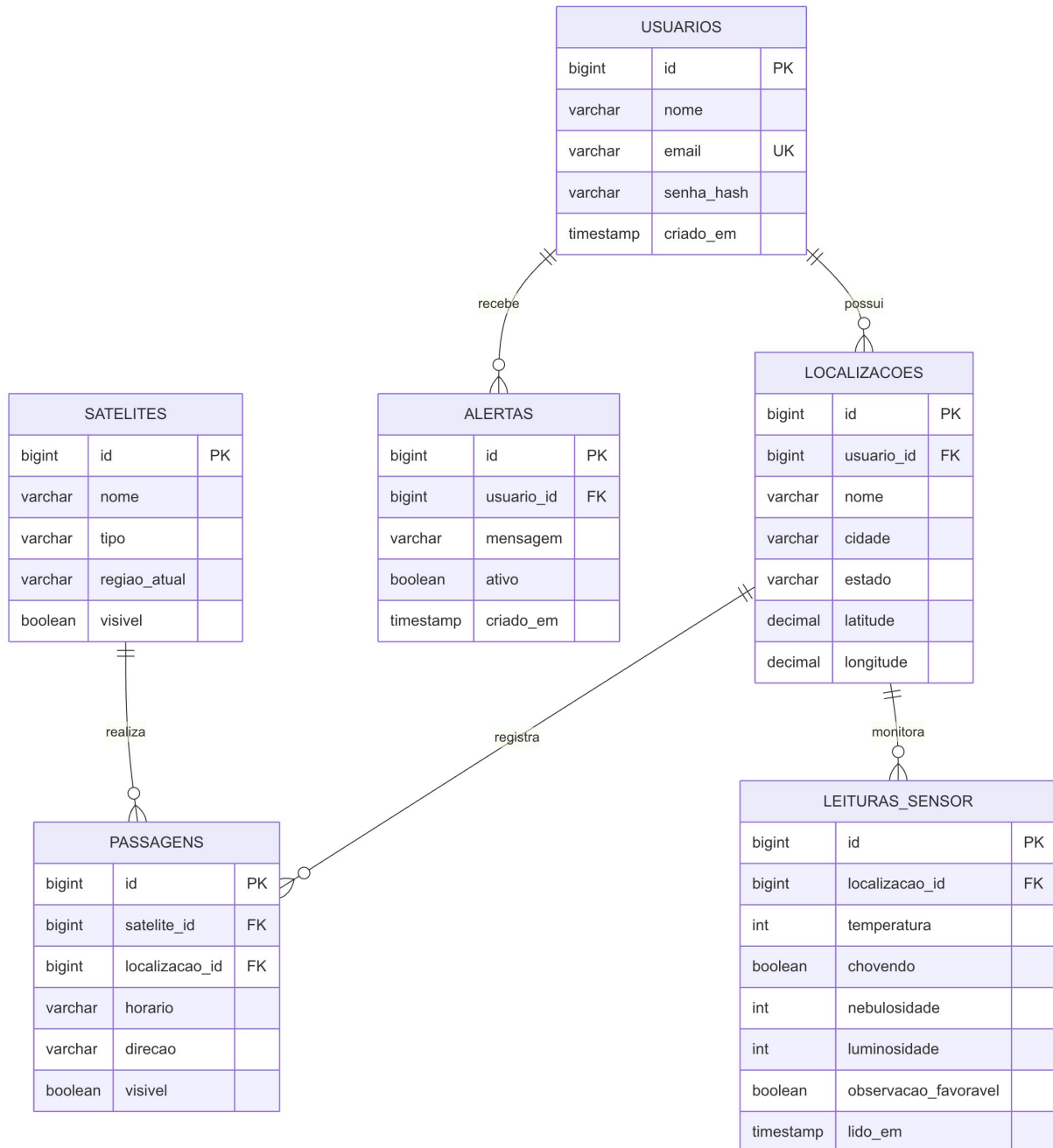
Alunos

- Caroline Nunes Levino Brandão - RA: 559160
- Ivan Ramos Biagioni - RA: 556964
- Lorenzo Oliveira Zimbres - RA: 555037
- Luiz Henrique Sani - RA: 558703
- José Othon - RA: 554364

Telas



DB Diagrama ER



API (Swagger)

The screenshot shows the Swagger UI interface for an API. At the top, there's a Swagger logo and a search bar containing '/v3/api-docs'. Below this, the API title 'Tem Satellite Passando Por Mim Agora? - API' is displayed, along with version '1.0.0' and 'OAS 3.0'. A description states it's an API REST da Global Solution FIAP - Industria Espacial. A 'Servers' section shows a dropdown for 'http://localhost:8080 - Generated server url'. The main content is organized into three expandable sections: 'Alertas', 'Usuarios e Login', and 'Localizacoes'. Each section lists endpoints with their HTTP methods and descriptions.

Method	Endpoint	Description
PUT	/alertas/{id}	Atualiza um alerta (mensagem / ativo)
DELETE	/alertas/{id}	Remove um alerta
GET	/alertas	Lista alertas de um usuario (apenasAtivos opcional)
POST	/alertas	Cria um alerta
POST	/usuarios	Cria um novo usuario (senha gravada com hash BCrypt)
POST	/login	Autentica o usuario e devolve um token JWT
GET	/localizacoes	Lista as localizacoes de um usuario
POST	/localizacoes	Cria uma localizacao para um usuario

Apenas alguns exemplos, a documentação completa de todos os endpoints, corpo da requisição, e respostas podem ser conferidas executando o projeto e acessando <http://localhost:8080/swagger-ui/index.html> OU utilizando o PDF incluído no arquivo .zip da entrega.

Simulador IoT

Coleta de sensores das estações de meteorologia

```
Simulador IoT - condicao do céu
Enviando para: http://localhost:8080/leituras
Localizacao id: 1

[20:59:43] Leitura gerada:
{
  "localizacaoId": 1,
  "temperatura": 17,
  "chovendo": true,
  "nebulosidade": 83,
  "luminosidade": 7
}
→ Observacao favoravel (calculado local): False
[API] Salvo! id=7 observacaoFavoravel=False

[20:59:48] Leitura gerada:
{
  "localizacaoId": 1,
  "temperatura": 15,
  "chovendo": false,
  "nebulosidade": 83,
  "luminosidade": 73
}
→ Observacao favoravel (calculado local): False
[API] Salvo! id=8 observacaoFavoravel=False

[20:59:54] Leitura gerada:
{
  "localizacaoId": 1,
  "temperatura": 23,
```

O terminal do leitor em python faz a leitura dos sensores das estações integradas e alimenta diretamente o banco de dados, que passa a ser utilizado pelo aplicativo Android para fornecer informações atualizadas sobre o clima e visibilidade na região que o usuário deseja ver a passagem do satélite.



Segurança



Tem Satélite Passando por Mim Agora?

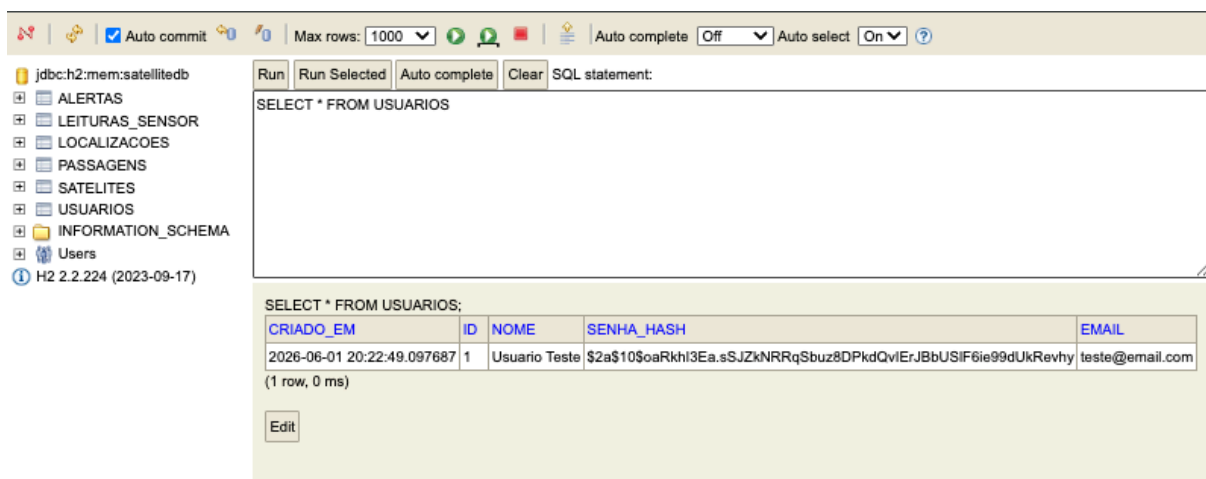
Entre para acompanhar o céu da sua região 📡

Email

Senha [Mostrar](#)

Entrar

Entrada no app protegida por autenticação de usuários previamente cadastrados.



jdbc:h2:mem:satellitedb

Max rows: 1000

Auto commit: ☒ Auto complete: Off Auto select: On

Run Run Selected Auto complete Clear SQL statement:

SELECT * FROM USUARIOS;

CREADO_EM	ID	NOME	SENHA_HASH	EMAIL
2026-06-01 20:22:49.097687	1	Usuario Teste	\$2a\$10\$oaRkhl3Ea.sSJZxNRRq\$Buz8DPkdQvIErJBbUSIF6ie99dUkRevhy	teste@email.com

(1 row, 0 ms)

Edit

Armazenamento de hash das senhas criptografadas com algoritmo bcrypt.

Testes Automatizados

Package List

[\[Summary\]](#) [\[Package List\]](#) [\[Test Cases\]](#)

Package	Tests	Errors	Failures	Skipped	Success Rate	Time
com.fiap.satellitetracker.service	5	0	0	0	100%	0.726 s

Note: package statistics are not computed recursively, they only sum up all of its testsuites numbers.

com.fiap.satellitetracker.service

-	Class	Tests	Errors	Failures	Skipped	Success Rate	Time
☀	ServiceScenarioTest	5	0	0	0	100%	0.726 s

Test Cases

[\[Summary\]](#) [\[Package List\]](#) [\[Test Cases\]](#)

ServiceScenarioTest

☀	deveRegistrarLeituraFavoravelQuandoCondicoesPermitiremObservacao	0.636 s
☀	naoDeveCriarUsuarioComEmailDuplicado	0.048 s
☀	deveCriarAlertaAtivoPorPadrao	0.023 s
☀	naoDeveLogarComSenhaInvalida	0.002 s
☀	deveCriarUsuarioComSenhaCriptografada	0.003 s

Testes automatizados implementados utilizando JUnit 5 e Mockito para validar os principais cenários das regras de negócio do backend, incluindo criação de usuários com senha criptografada, bloqueio de e-mails duplicados, falha de login com senha inválida, criação de alertas ativos por padrão e cálculo das condições favoráveis de observação a partir das leituras dos sensores.

Os resultados foram gerados pelo Maven Surefire Report, confirmando a execução dos 5 cenários sem falhas.